Logística S.A.

Treinamento em Leitura de Registrador de Eventos da Sinalização Wabtec

---

Módulo Dois: Variáveis de Cabeceira de Pátio

2.1 Máquina de chave 4
2.1.1. Equações Típicas de Pedido de Chave (Não-vital) 4
2.1.2. Equações Típicas de Pedido de Chave: Normal (Vital) 5
2.1.3. Equações Típicas de Pedido de Chave: Reversa (Vital) 6
2.1.4. Repetidor de Chave: Equações de Correspondência de Chave 7
2.1.5. Equações Típicas de Travamento de Chave 7
2.1.6. Sobrecarga de Chave para Normal 8
2.1.7. Sobrecarga de Chave para Reversa 8
2.1.8. Temporizador de Sobrecarga de Chave 9
2.1.9. Equações do Relé de Saída de Energia para Chave 9
2.2 Circuito de Via 10
2.2.1. Temporizador de Perda de Shunt 10
2.3. Rota e Bloqueio 11
2.3.1. Equações de Verificação de Rota 11
2.3.2. Equações Típicas de Repetidor de Sinal Vermelho 11
2.3.3. Equação Típica de Travamento de Tempo de Sinal 12
2.3.4. Registrador de Travamento de Stick 13
2.3.5. Elemento Registrador de Temporizador 14
2.3.6. Equações Típicas de Stick de Rota (Direcional) 14
2.3.7. Equações Típicas de Stick de Rota (Direcional) 15
2.3.8. Equações Típicas de Slotting 15
2.3.9. Equação Típica de Repetidor de Bloco 16
2.3.10. Equação Típica de Stick de Seguimento 17
2.3.11. Equação Típica de Manobra 17
2.3.12. Equação Típica de Repetidor Extendido de Bloco 18
2.4. Bloqueio de Via 19
2.4.1. Equações Típicas de Pedido de Bloqueio de Via (Não-Vital) 19
2.4.2. Equações Típicas de Pedido de Bloqueio de Via (Vital) 21
2.5. Sinal 23
2.5.1. Equação Típica de Pedido de Sinal (Não-vital): 23
2.5.2. Equação Típica de Pedido de Sinal (Vital) 24
2.5.3. Registrador de Pedido de Sinal 25
2.5.4. Equação STOPR 26

2.5.5. Equação Típica de Pedido de Abertura de Sinal (Específica por Rota) 27
2.5.6. Ordem das Equações de Abertura de Sinal 27
2.5.7. Equações Típicas de Home Network 28
2.5.8. Equação Típica de Acendimento de Sinal (Acendimento por Aproximação) 29
2.5.9. Equação de Pedido de Block Clear 29
2.5.10. Sinais Colorlight 30
2.5.10.1. Registrador de Controle de Sinal Verde-Pisca 30
2.5.10.2. Registrador de Controle de Sinal Verde 31
2.5.10.3. Registrador de Controle de Sinal Amarelo 32
2.5.10.4. Registrador de Controle de Sinal Vermelho-Pisca 32
2.5.10.5. Registrador de Controle de Sinal Vermelho 33
2.5.11. Sinais Searchlight 34
2.5.11.1. Registrador de Controle de Sinal Distante 34
2.5.11.2. Registrador de Controle de Sinal Próximo 35
2.5.11.3. Registrador da Função Pisca (Específico por Sinal) 35
2.5.11.4. Registrador de Acendimento do Sinal (Específico por Sinal) 36
2.5.11.5. Registrador de Retorno do Sinal 38
2.5.11.6. Registrador de Sinal Preso (Mecanismo Relé H2) 39
2.5.11.7. Registrador de Indicação de Sinal Preso na Locação 40
2.5.11.8. Registrador de Controle de Sinal Verde-Pisca 40
2.5.11.9. Registrador de Controle de Sinal Verde 41
2.5.11.10. Registrador de Controle de Sinal Amarelo 41
2.5.11.11. Registrador de Controle de Sinal Vermelho-Pisca 42
2.5.11.12. Registrador de Controle de Sinal Vermelho 42
2.6. Circuito de Via Codificado 42
2.6.1 Equações Típicas de Saída de Código 42
2.7. Detetor de Descarrilamento 45
2.7.1. Equações de Detetor de Descarrilamento 45
2.8. Block Clear 47
2.8.1. Equação Típica de Stick de Block Clear 47
Notas: 48

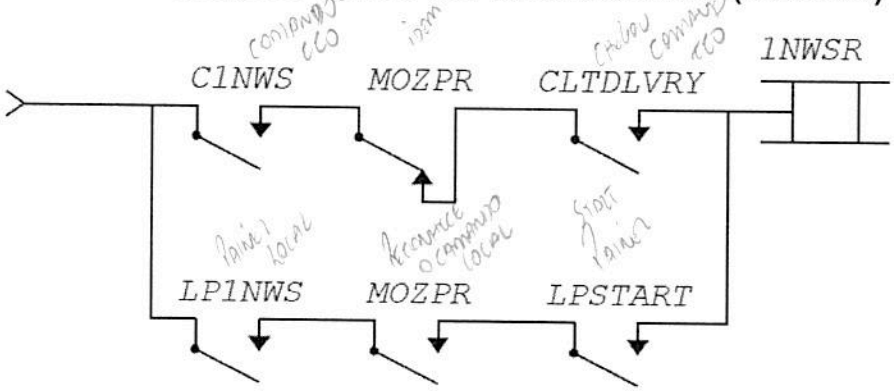
2. Variáveis de Cabeceira de Pátio

Neste módulo serão apresentadas as principais equações das lógicas vital e não-vital de uma locação típica de cabeceira de pátio. As variáveis apresentadas a seguir são suficientes para a análise do registrador de eventos de dados.

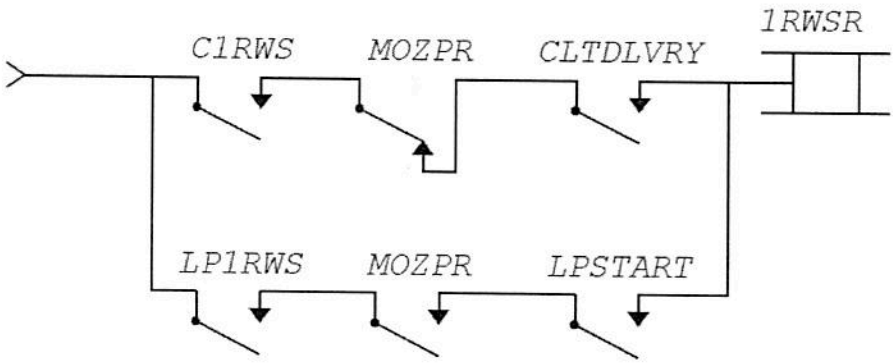
A partir das variáveis apresentadas para uma cabeceira de pátio e de suas explicações é possível, através de analogias, entender o funcionamento das mesmas variáveis em locações diferentes.

2.1 Máquina de chave

2.1.1. Equações Típicas de Pedido de Chave (Não-vital)

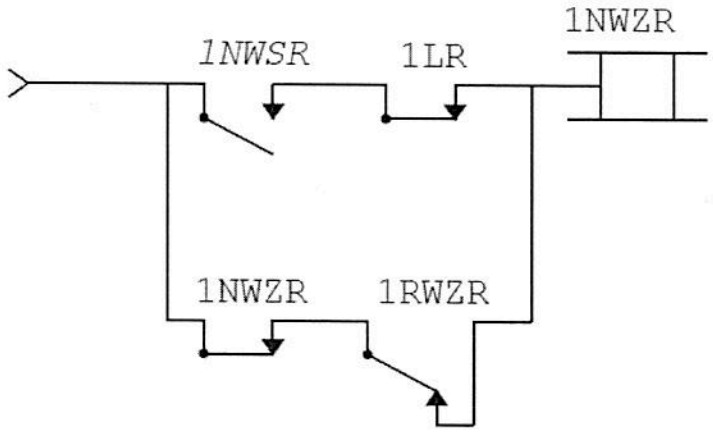


1NWSR responde aos pedidos local ou remoto para movimentar a Chave 1 Normal. Pedidos de comando são passados ao programa vital através do 1NWSR.

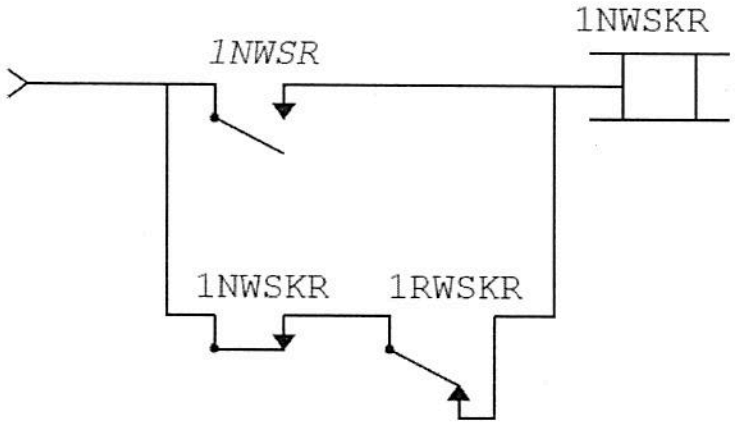


1RWSR responde aos pedidos local ou remoto para movimentar a Chave 1 Reverso. Pedidos de comando são passados ao programa vital através do 1RWSR.

2.1.2. Equações Típicas de Pedido de Chave: Normal (Vital)

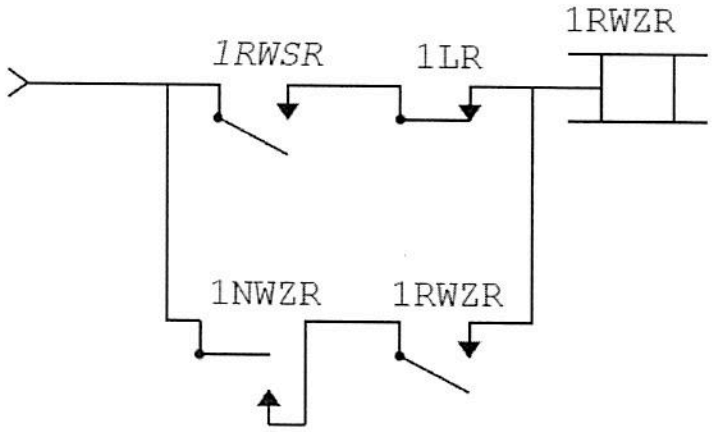


1NWZR é a equação de pedido de chave normal. Esta equação é acionada pelo 1NWSR do programa Não-Vital. O pedido de chave irá para verdadeiro se a chave não estiver travada (1LR verdadeiro). Quando verdadeira, a equação terá um stick através do 1RWZR falso.

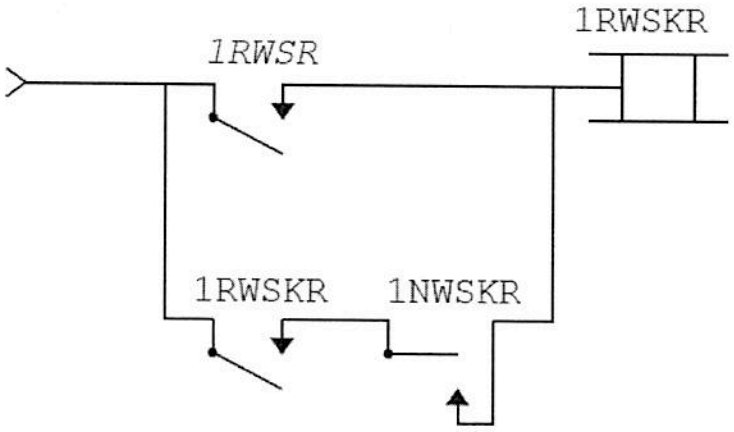


1NWSKR é a indicação de pedido de Chave 1 Normal passada ao programa não-vital como confirmação de que o programa vital recebeu o pedido. 1NWSKR permanecerá verdadeiro até que um pedido de Chave 1 Reversa seja recebido.

2.1.3. Equações Típicas de Pedido de Chave: Reversa (Vital)

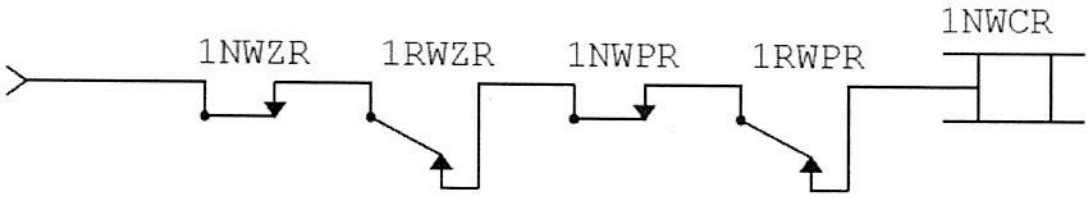


1RWZR é a equação do pedido de chave reversa. Essa equação é acionada pelo 1RWSR do programa Não-Vital. O pedido de chave irá para verdadeiro se a chave não estiver travada (1LR verdadeiro). Quando verdadeira, a equação terá um stick através do 1NWZR falso.

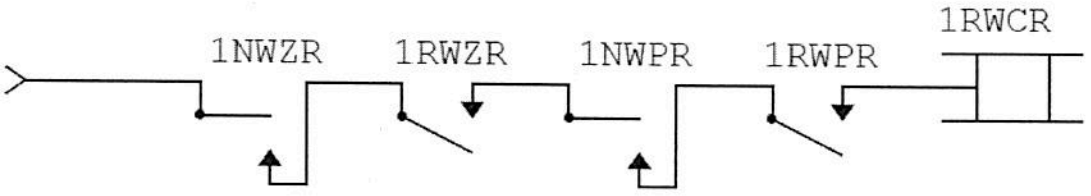


1RWSKR é a indicação de pedido de Chave 1 Reversa passada ao programa não-vital como confirmação de que o programa vital recebeu o pedido. 1RWSKR permanecerá verdadeiro até que um pedido de Chave 1 Normal seja recebido.

2.1.4. Repetidor de Chave: Equações de Correspondência de Chave

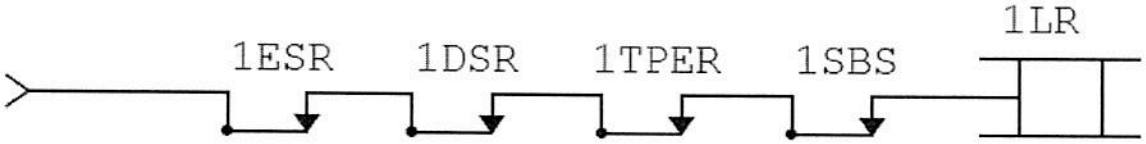


1NWCR é a equação de correspondência de Chave 1 Normal. A correspondência de normal é verdadeira quando a chave tiver sido pedida para normal (1NWZR) e a entrada de Chave 1 Normal (1NWPR) é verdadeira, indicando que a chave está na posição normal. Os contatos back do pedido de chave reversa e a entrada de chave reversa também são incluídos para comprovar que a chave não está pedida para reversa e que não está na posição de reversa.



1RWCR é a equação de correspondência de Chave 1 Reversa. A correspondência de reversa é verdadeira quando a chave tiver sido pedida para reversa (1RWZR) e a entrada de Chave 1 Reversa (1RWPR) é verdadeira, indicando que a chave está na posição reversa. Os contatos back do pedido de chave normal e a entrada de chave normal também são incluídos para comprovar que a chave não está pedida para normal e que não está na posição de normal.

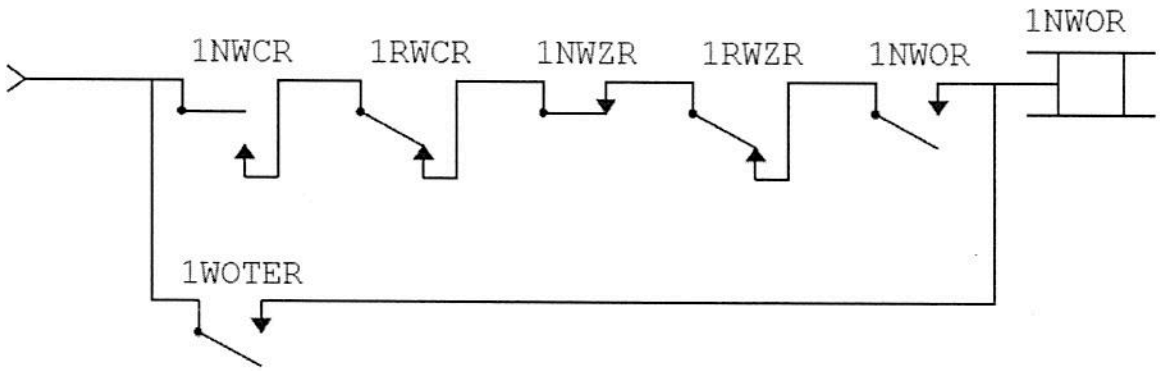
2.1.5. Equações Típicas de Travamento de Chave



1LR é a equação de chave 1 travada (1LR) e é normalmente verdadeira. A chave 1 estará travada quando a equação for falsa. A equação deve checar todos os circuitos de via (1T) e todas as variáveis de stick de rota que governam movimentos sobre a chave. A equação de chave 1 travada (1LR) deve também incluir o bloqueio de chave. Se um bloqueio de chave estiver ativo, a chave estará travada por causa dele. A lógica deste circuito é verificada durante os testes de Travamento de Rota e

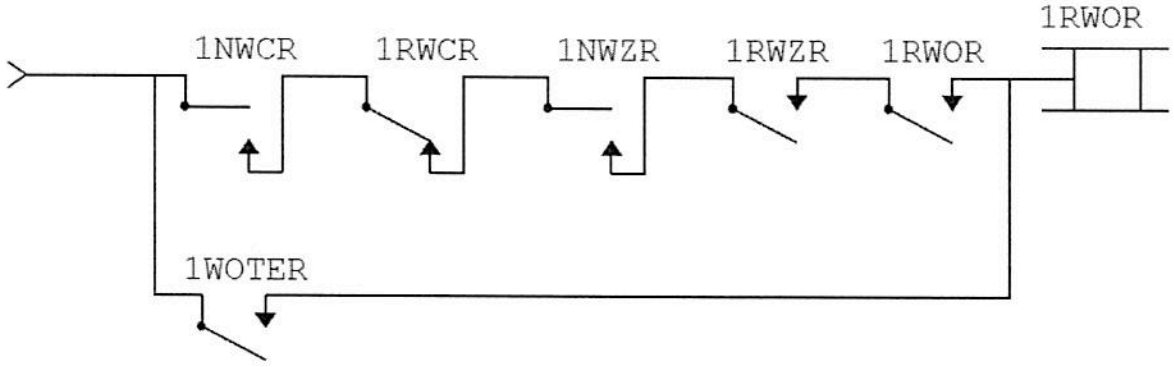
Travamento de Indicação. Liberação adequada (marco) deve existir para permitir a liberação da chave.

2.1.6. Sobrecarga de Chave para Normal



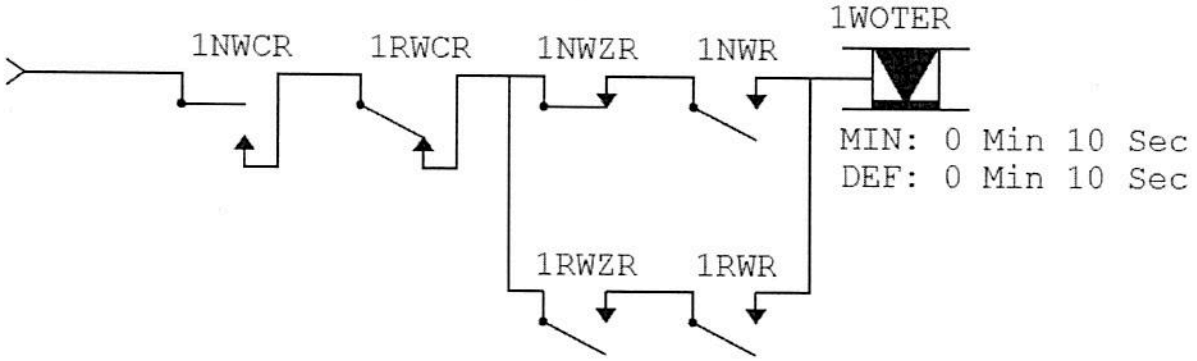
1NWOR é o status de sobrecarga da Chave 1 para Normal. Esta equação energiza a máquina de chave por um tempo predeterminado através do temporizador 1WOTER. Este temporizador é definido para 10 seconds para máquinas de alta tensão. Depois que o temporizador 1WOTER completou, 1WOTE se torna verdadeiro forçando o 1NWOR para verdadeiro que por sua vez faz o 1NWR falso. 1NWR falso desabilita a fonte de energia para a chave prevenindo possíveis danos à maquina de chave. A energia será restabelecida mediante um pedido de chave reversa.

2.1.7. Sobrecarga de Chave para Reversa



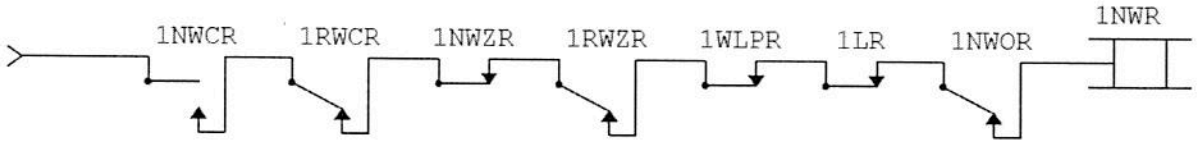
1RWOR é o status de sobrecarga da Chave 1 para Reversa. Esta equação energiza a máquina de chave por um tempo predeterminado através do temporizador 1WOTER. Este temporizador é definido para 10 seconds para máquinas de alta tensão. Depois que o temporizador 1WOTER completou, 1WOTE se torna verdadeiro forçando o 1RWOR para verdadeiro que por sua vez faz o 1RWR falso. 1RWR falso desabilita a fonte de energia para a chave prevenindo possíveis danos à maquina de chave. A energia será restabelecida mediante um pedido de chave normal.

2.1.8. Temporizador de Sobrecarga de Chave

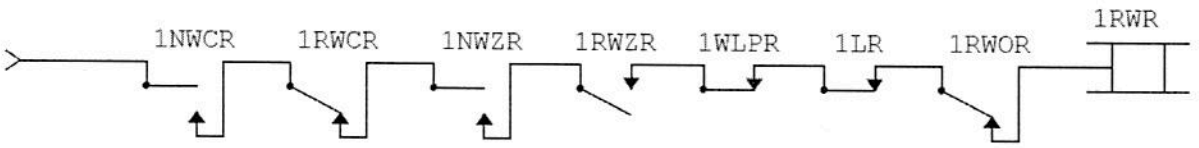


1WOTER é o Temporizador de Sobrecarga da Chave 1. O temporizador começa a contagem uma vez que a chave saia de correspondência. Este temporizador é definido para 10 segundos para máquinas de chave de alta tensão. No caso de máquinas de chave de baixa tensão, o temporizador deve ser definido para 30 segundos.

2.1.9. Equações do Relé de Saída de Energia para Chave



A equação 1NWR aciona o relé de saída de energia para Chave 1 Normal. Uma vez que uma chave é pedida na posição oposta, ela será considerada fora de correspondência (1NWCR e 1RWCR falsos). O pedido de chave 1 normal deve ser verdadeiro e o pedido de chave 1 reversa deve ser falso. 1WLPR verdadeiro prova que a chave não está a modo manual. Finalmente, a chave deve estar destravada (1LR verdadeiro) para fornecer energia para a máquina de chave mover a chave para a posição normal.

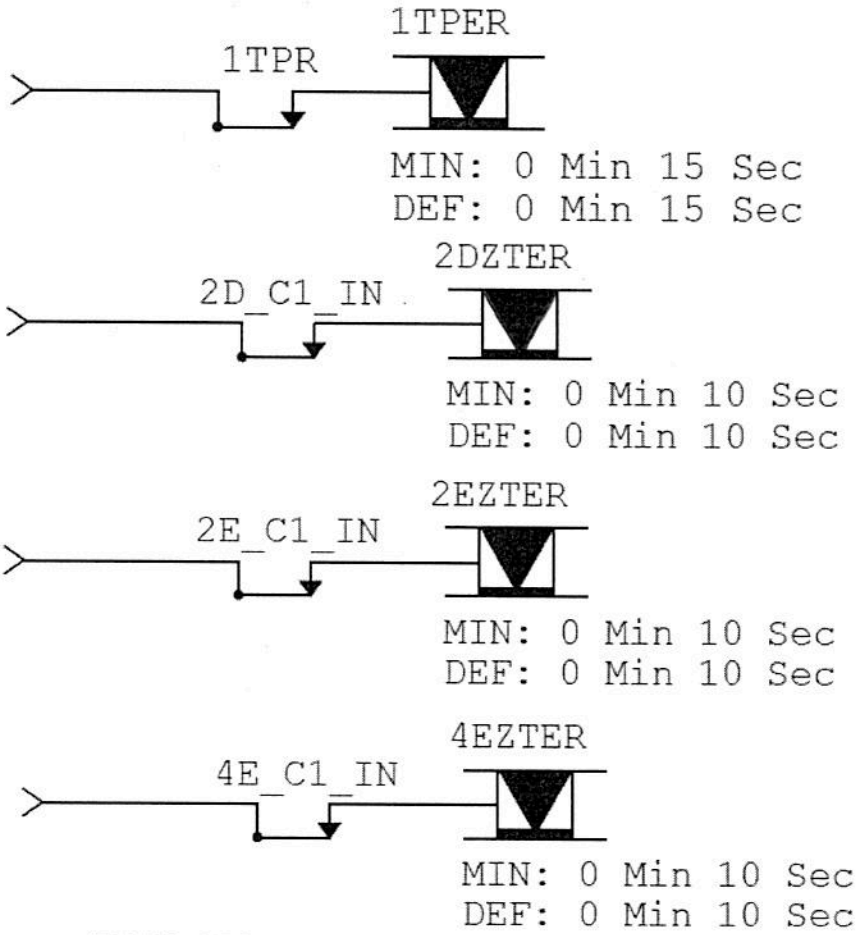


A equação 1RWR aciona o relé de saída de energia para Chave 1 Reversa. Uma vez que uma chave é pedida na posição oposta, ela será considerada fora de correspondência (1RWCR e 1NWCR falsos). O pedido de chave 1 reversa deve ser verdadeiro e o pedido de chave 1 normal deve ser falso. 1WLPR verdadeiro prova que

a chave não está em modo manual. Finalmente, a chave deve estar destravada (1LR verdadeiro) para fornecer energia para a máquina de chave mover a chave para a posição reversa.

2.2 Circuito de Via

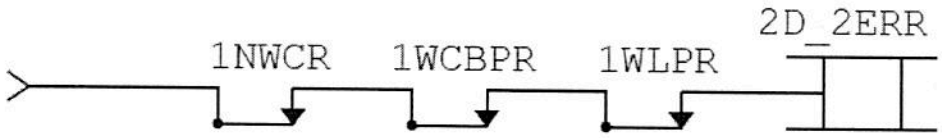
2.2.1. Temporizador de Perda de Shunt



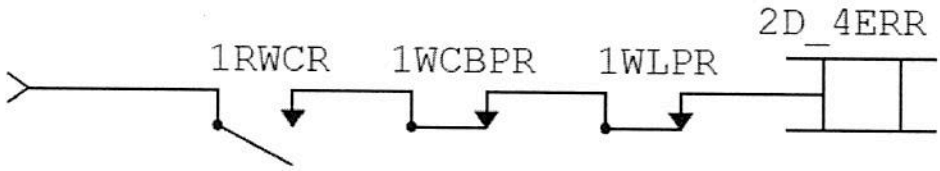
1TPER, 2DZTER, 2EZTER e 4EZTER são todos Temporizadores de Perda de Shunt e servem para evitar que os circuitos de via subam (desocupem) indevidamente devido uma perda temporária de shunt. Essas equações devem ser usados nos circuitos de via (1T, 2DZT, 2EZT e 4EZT).

2.3. Rota e Bloqueio

2.3.1. Equações de Verificação de Rota

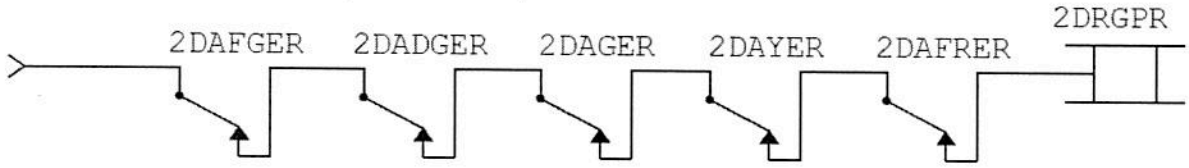


2D_2ERR (Registrador de Rota 2D para 2E) verifica todas as chaves na rota do 2D até o sinal 2E por correspondência de chave, verificação embaixo e entradas de manual apropriados. Correspondência é determinada quando as entradas de posição de chave equivalem à posição de chave pedida. Relés de energia para chave são verificadas embaixo e inseridas como WCBPR para garantir que energia não está sendo enviada para as chaves. O status WLPR é verdadeiro quando a chave não está em modo manual.

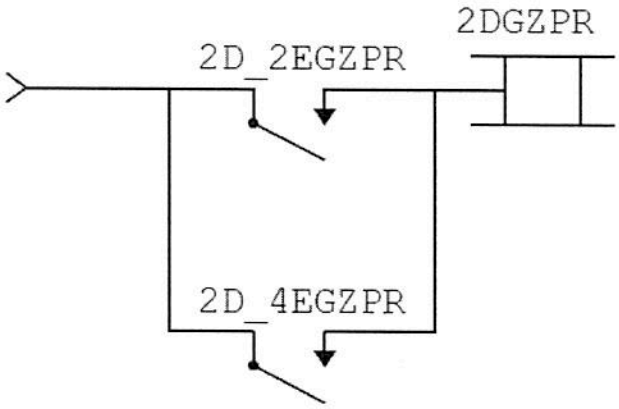


2D_4ERR (Registrador de Rota 2D para 4E) verifica todas as chaves na rota do 2D até o sinal 4E por correspondência de chave, verificação embaixo e entradas de manual apropriados. Correspondência é determinada quando as entradas de posição de chave equivalem à posição de chave pedida. Relés de energia para chave são verificadas embaixo e inseridas como WCBPR para garantir que energia não está sendo enviada para as chaves. O status WLPR é verdadeiro quando a chave não está em modo manual.

2.3.2. Equações Típicas de Repetidor de Sinal Vermelho



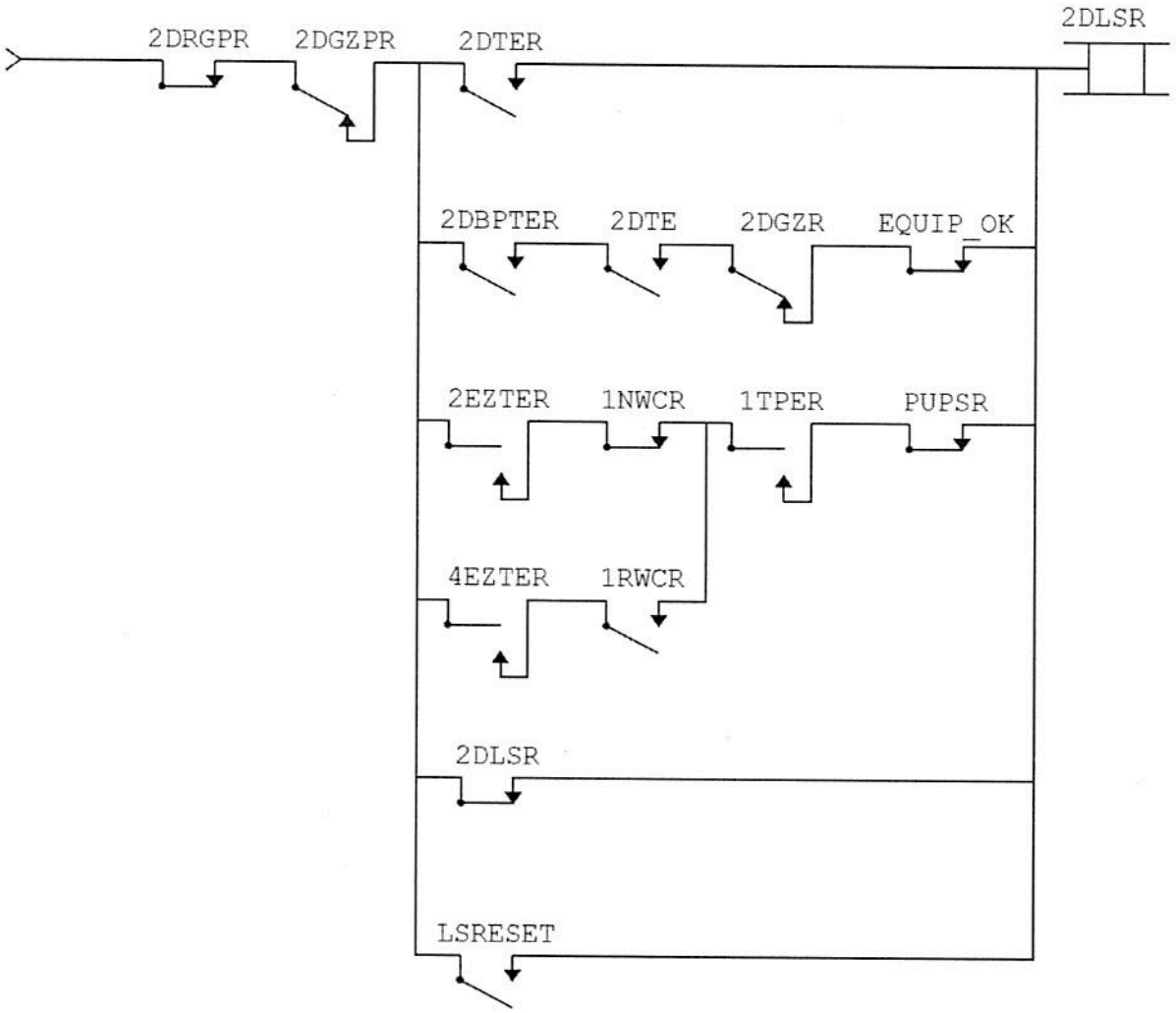
2DRGPR é a equação de sinal 2D vermelho, (2DRGPR) é normalmente verdadeiro. (2DRGPR) repetidor de sinal 2D vermelho é falso em qualquer momento em que o sinal apresentar um aspecto que permita circulação. Todas as equações RGPR são verdadeiras quando o sinal estiver apresentando um aspecto de parada e fica falso quando um aspecto que permita circulação é apresentado.



2.3.3. Equação Típica de Travamento de Tempo de Sinal

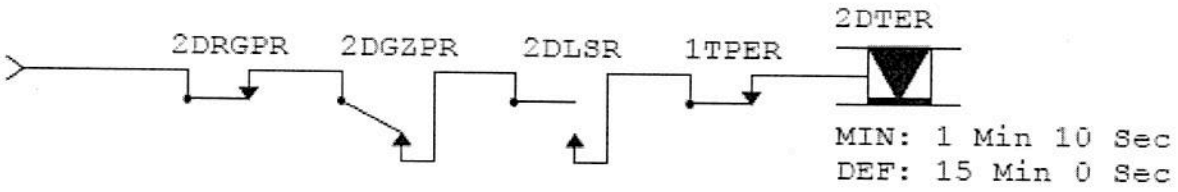
2DGZPR será verdadeiro toda vez que qualquer uma rota específica às equações GZPR do sinal 2D forem verdadeiras. Esta equação é utilizada em 2DTE e 2DLSR.

2.3.4. Registrador de Travamento de Stick



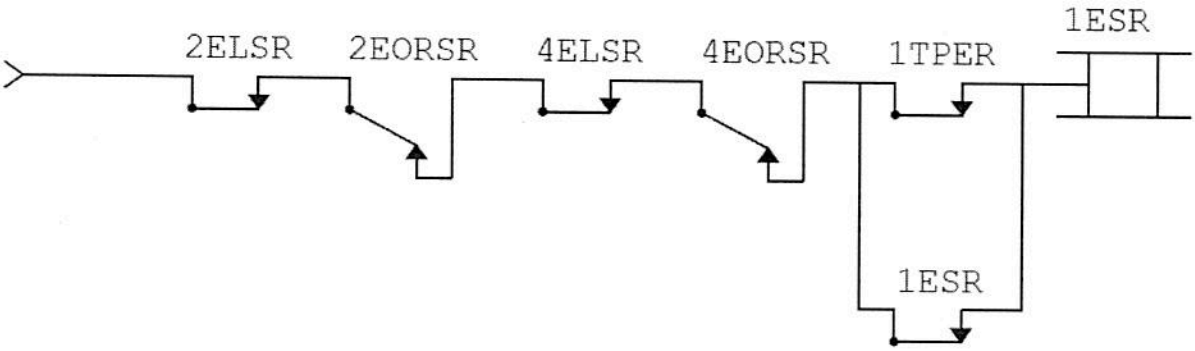
2DLSR é o Registrador de Travamento de Stick 2D (2DLSR) e é normalmente verdadeiro, mas se tornará falso quando um sinal é aberto, quando um sinal é pedido com uma rota válida ou quando o sinal está fechado e contando tempo. Ele é usado para providenciar indicação de travamento de sinal e travamento de tempo de aproximação. Ele é restaurado (definido como verdadeiro novamente) quando o movimento do trem ocupa os dois primeiros circuitos de via na rota (restauração de 2 circuitos), quando o intervalo de tempo previsto expira (travamento de tempo), quando o circuito de aproximação recebe um código vital (liberação de tempo por aproximação) ou quando a função LSRESET é utilizada no painel de controle local. PUPSR evita que o LSR seja reiniciado quando há uma falha de I/O ou link, ou quando da ocorrência de um reset do ElectroLogIXS.

2.3.5. Elemento Registrador de Temporizador



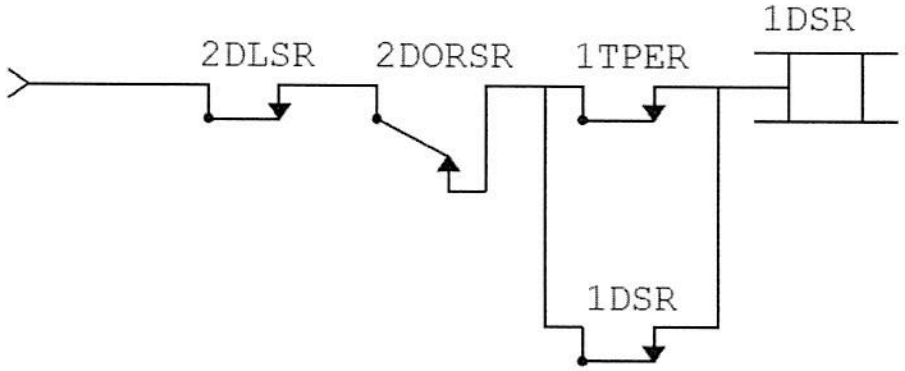
2DTER é o Elemento Registrador de Temporizador 2D (2DTER) e é normalmente falso. Ele é utilizado para fornecer travamento da indicação do sinal por tempo. Ele é restaurado (definido como verdadeiro) quando o intervalo de tempo previsto expirar (travamento por tempo).

2.3.6. Equações Típicas de Stick de Rota (Direcional)



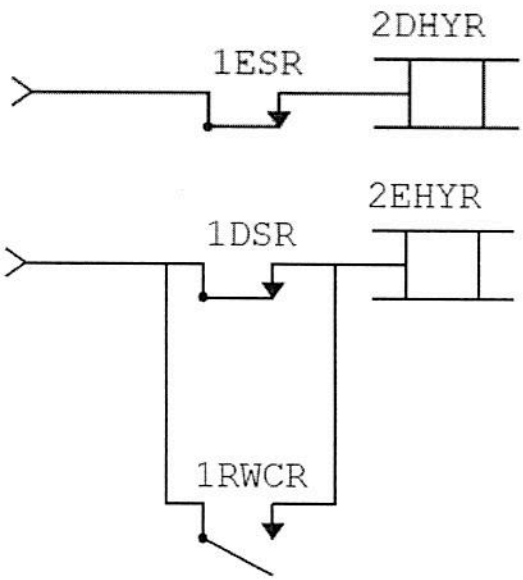
1ESR é a equação de Stick de Rota 1E. Esta equação é normalmente verdadeira e vai para falso quando um sinal é aberto para uma rota no sentido E. Existem dois sticks de rota para cada circuito de via no intertravamento, um para cada sentido. 1ESR irá para falso quando o sinal 2E ou o 4E está aberto ou contando tempo (LSR falso) ou quando o sinal 2E ou 4E é ultrapassado (2EORSR ou 4EORSR é verdadeiro). Ele irá para verdadeiro novamente depois que o circuito de via desocupa e o LSR e o ORSR retornam para seus estados normais. Essas equações cascateiam através da rota de um circuito de via até o próximo e são usados para travar chaves na rota e estabelecer travamento do tráfego para as demais locações através do corte de códigos vitais para o circuito de saída da rota.

2.3.7. Equações Típicas de Stick de Rota (Direcional)



1DSR é a equação de Stick de Rota 1D. Esta equação é normalmente verdadeira e vai para falso quando um sinal é aberto para uma rota no sentido D. Existem dois sticks de rota para cada circuito de via no intertravamento, um para cada sentido. 1DSR irá para falso quando o sinal 2D está aberto ou contando tempo (LSR falso) ou quando o sinal 2D é ultrapassado (2DORSR é verdadeiro). Ele irá para verdadeiro novamente depois que o circuito de via desocupa e o LSR e o ORSR retornam para seus estados normais. Essas equações cascateiam através da rota de um circuito de via até o próximo e são usados para travar chaves na rota e estabelecer travamento do tráfego para as demais locações através do corte de códigos vitais para o circuito de saída da rota.

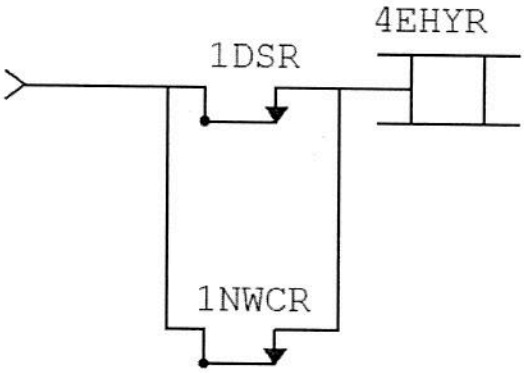
2.3.8. Equações Típicas de Slotting



2DHYR é normalmente verdadeiro. O registrador se torna falso quando 1ESR é falso. O 2DHYR, quando falso, habilita o 2D_C6_OUT. Ele é verificado verdadeiro em todas as outras saídas de códigos vitais para o 2DZT. Além disso, o 2DHYR é verificado falso para todos os registradores que governam movimentos para rotas saindo do sinal 2D.

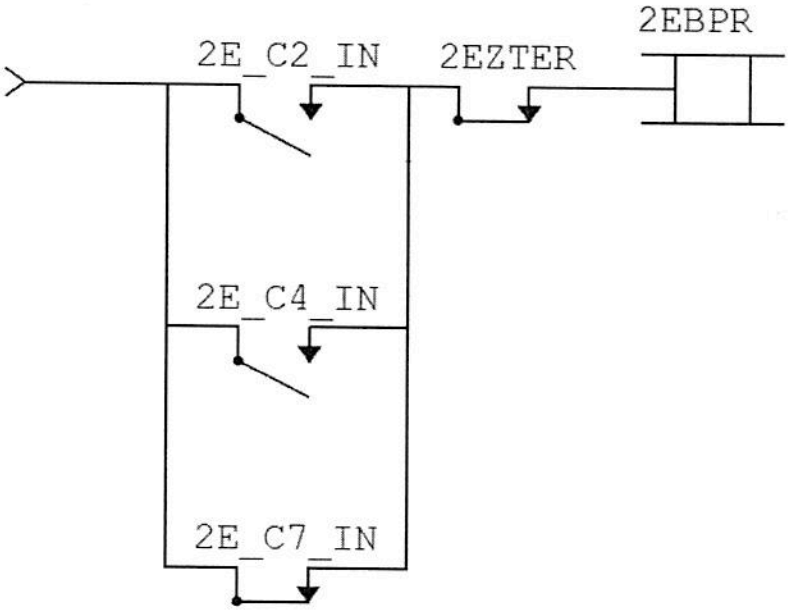
2EHYR é normalmente verdadeiro. O registrador se torna falso quando 1DSR é falso e a chave 1 é normal. O 2EHYR, quando falso, habilita o 2E_C6_OUT. Ele é verificado verdadeiro em todas as outras saídas de códigos vitais para o 2EZT. Além disso, o 2EHYR é verificado falso para todos os registradores que governam movimentos para

rotas saindo do sinal 2E.



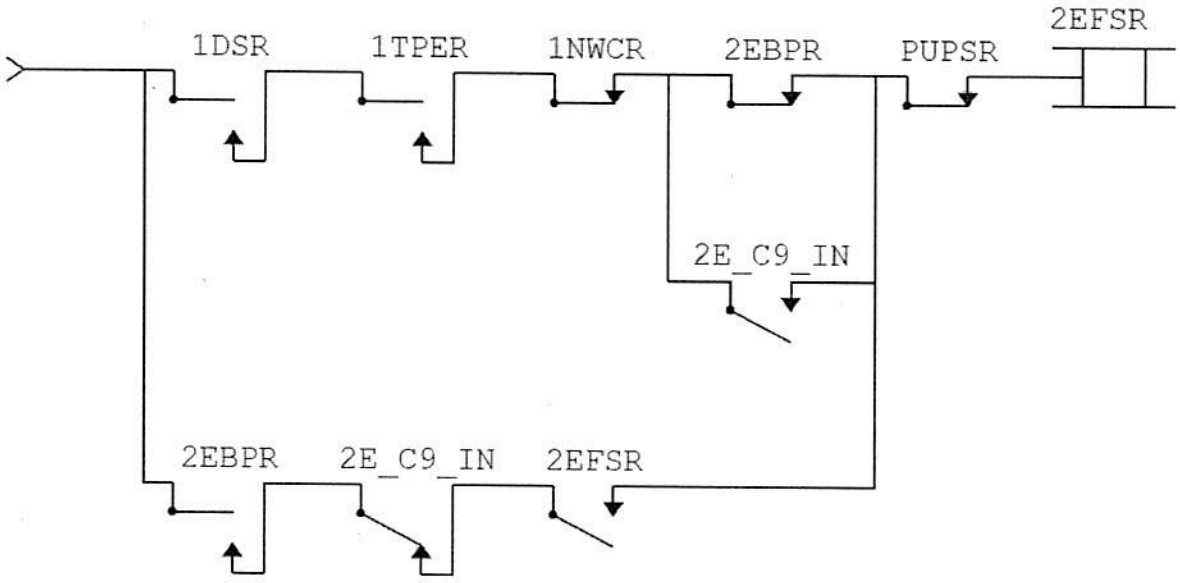
4EHYR é normalmente verdadeiro. O registrador se torna falso quando 1DSR é falso e a chave 1 é reversa. O 4EHYR, quando falso, habilita o 4E_C6_OUT. Ele é verificado verdadeiro em todas as outras saídas de códigos vitais para o 4EZT. Além disso, o 4EHYR é verificado falso para todos os registradores que governam movimentos para rotas saindo do sinal 4E.

2.3.9. Equação Típica de Repetidor de Bloco



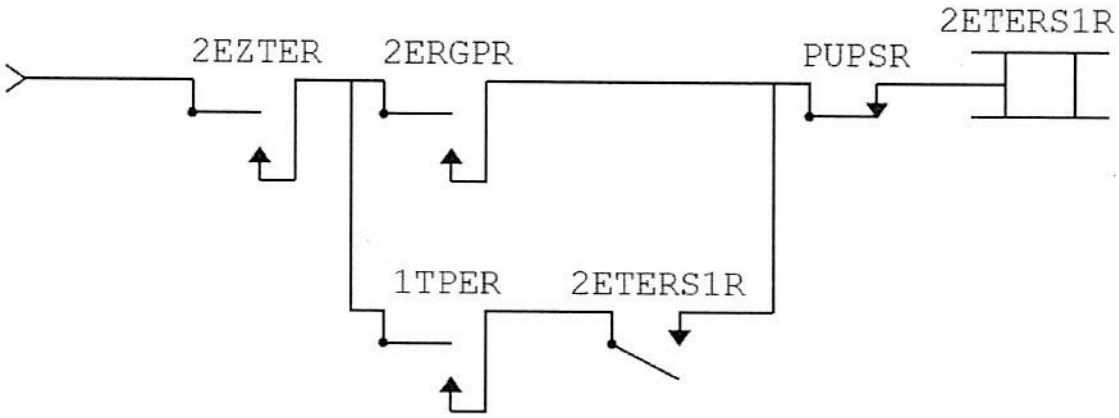
2EBPR é um repetidor de bloco para o circuito em frente ao sinal 2E. 2EBPR é normalmente verdadeiro, e é definido pelo código vital 2 (2E_C2_IN), código 4 (2E_C4_IN) ou código 7 (2E_C7_IN) recebido naquele circuito. Todos os códigos de aspecto para o bloco devem ser inclusos nesta equação.

2.3.10. Equação Típica de Stick de Seguimento



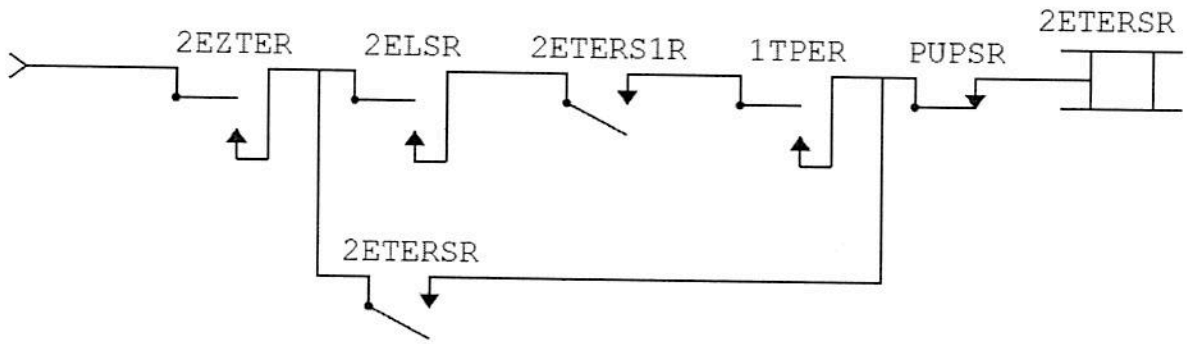
A equação de stick de seguimento 2E (2EFSR) irá para verdadeiro quando o 1DSR for para falso, indicando que uma rota para a direita, saindo da planta no sinal 2E, foi estabelecida e o 1T está ocupado (um sinal aberto não é necessário). Ele fica com stick até que o repetidor do bloco de saída vá para verdadeiro. Esse é utilizado para permitir um aspecto restritivo para um movimento de seguimento para o bloco com ocupação. PUPSR previne que o FSR vá para verdadeiro durante um reset do ElectrologIXS.

2.3.11. Equação Típica de Manobra



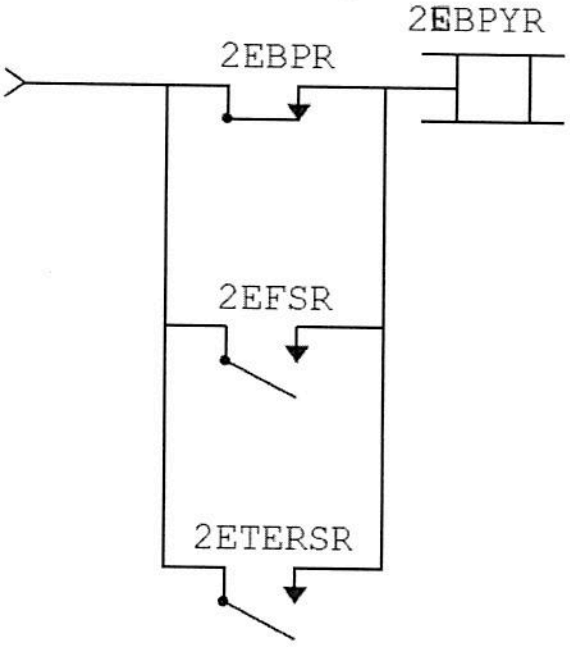
2ETERS1R é a equação de manobra 1 do circuito 2E. 2ETERS1R sera verdadeiro quando o circuito de aproximação estiver ocupado (2EZTER falso) e o sinal 2E está aberto (2ERGPR falso). Ele ficará com stick em verdadeiro quando um trem ocupa o circuito da detetora (1TPER falso). Ele é usado em outra equação como a

primeira parte do 2ETERSR. PUPSR previne que o TERS1R vá para verdadeiro durante um reset do ElectrologIXS.



A equação de manobra do circuito 2E (2ETERSR) será verdadeiro quando o sinal 2E está aberto ou contando tempo (2ELSR falso), o 2ETERS1R subiu, e o 2EZTER e o 1T estão ocupados. Ele ficará com stick até que o circuito de aproximação (2EZTER) vá para verdadeiro. Ele permite que um sinal de aspect restrito seja mostrado para um movimento de retorno do trem, quando parte do trem é deixada no 2EZTER. PUPSR previne que o 2ETERSR vá para verdadeiro durante um reset do ElectrologIXS.

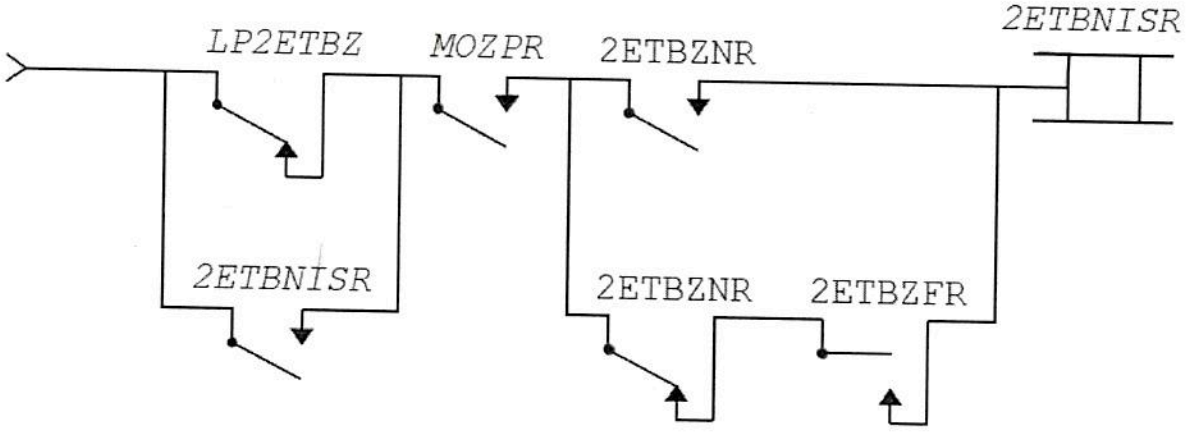
2.3.12. Equação Típica de Repetidor Extendido de Bloco



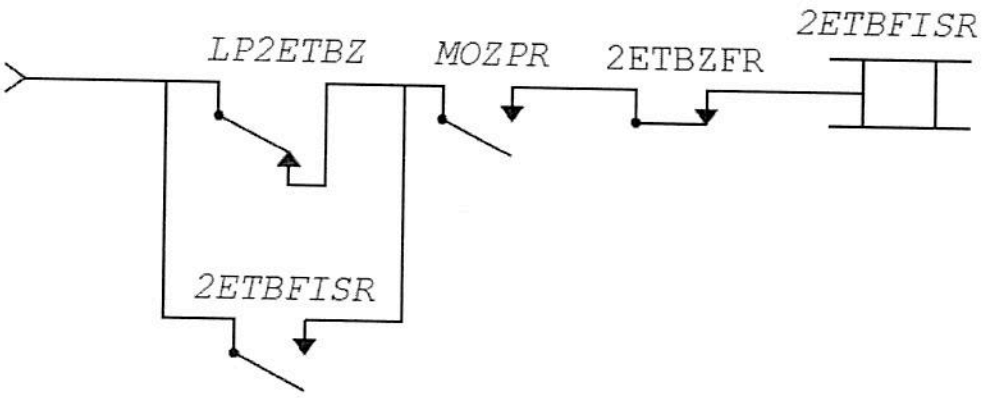
2EBPYR é um repetidor extendido de bloco para o circuito a frente do sinal 2E. 2EBPYR é normalmente verdadeiro e é definido pelo repetidor de bloco (2EBPR), stick de seguimento (2EFSR), ou manobra (2ETERSR) estando verdadeiro.

2.4. Bloqueio de Via

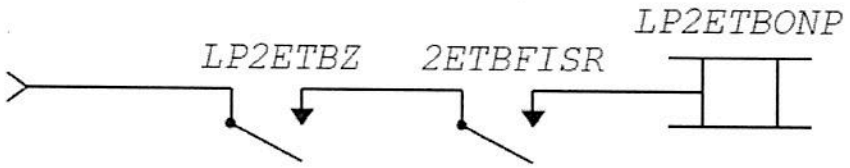
2.4.1. Equações Típicas de Pedido de Bloqueio de Via (Não-Vital)



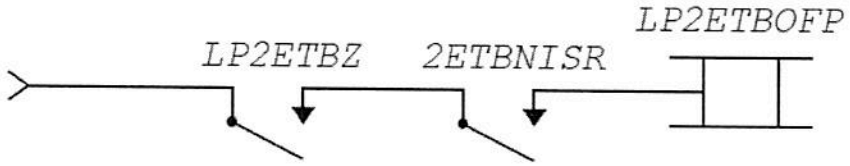
A equação 2ETBNISR é usada para estabelecer o estado inicial do bloqueio de via no programa não-vital quando em comando local. A locação deve estar em controle local e a chave de bloqueio de via do painel local deve estar para baixo para estabelecer o estado inicial.



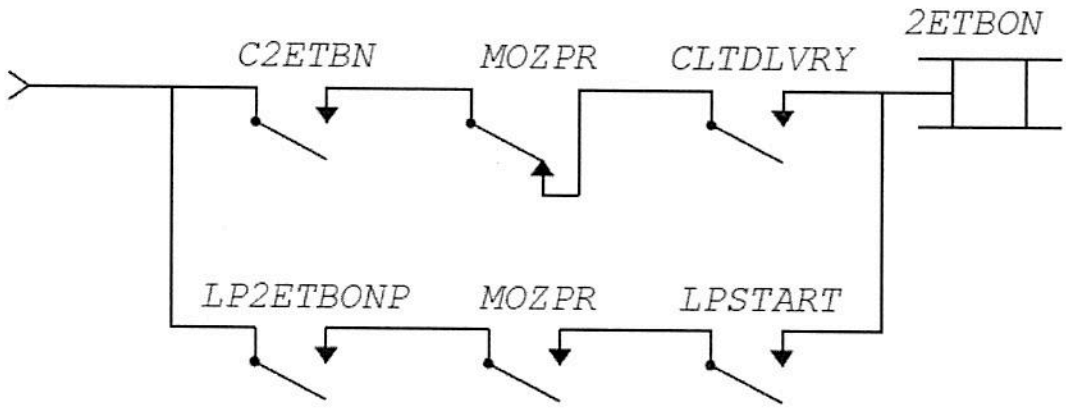
A equação 2ETBFISR é usada para estabelecer o estado inicial do bloqueio de via no programa não-vital quando em comando local. A locação deve estar em controle local e a chave de bloqueio de via do painel local deve estar para baixo para estabelecer o estado inicial.



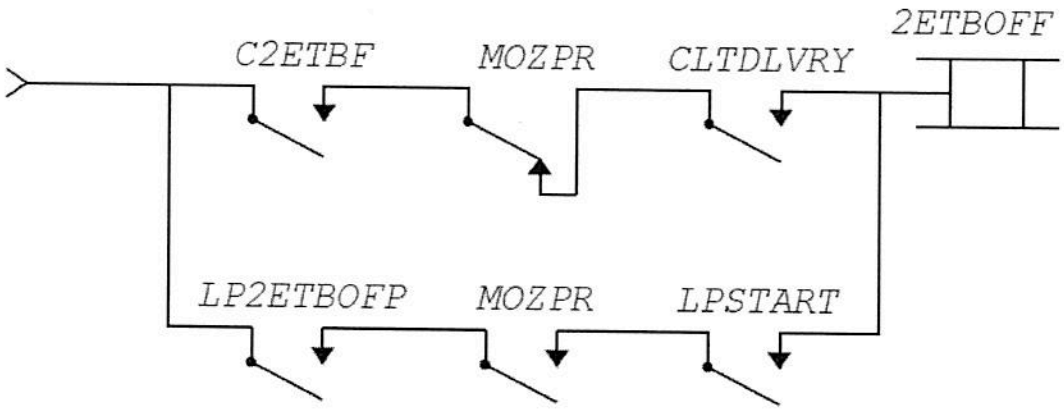
A equação LP2ETBONP determina qual pedido será enviado para o programa vital, baseado nas condições iniciais, quando a chave de Start é acionada. Se ele estava desligado, será alternado para ligado.



A equação LP2ETBOFP determina qual pedido será enviado para o programa vital, baseado nas condições iniciais, quando a chave de Start é acionada. Se ele estava ligado, será alternado para desligado.

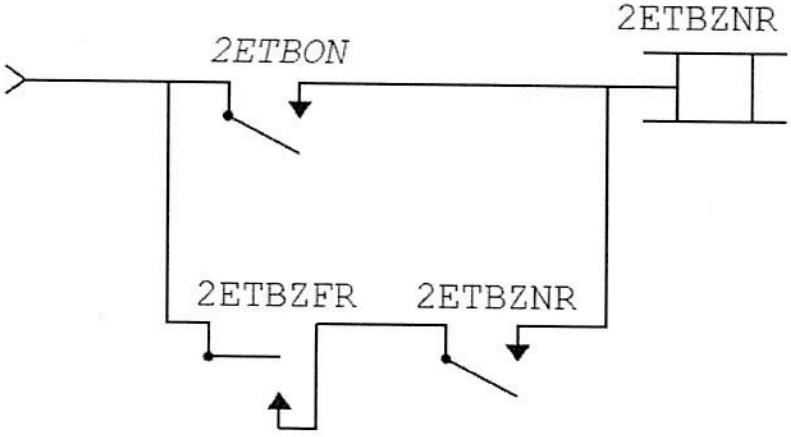


2ETBON é o comando de bloqueio de via ligado do Centro de Controle ou do Painel Local. A equação lida com os pedidos do Centro de Controle ou do LCP no programa não-vital e passa o resultado para o programa vital.

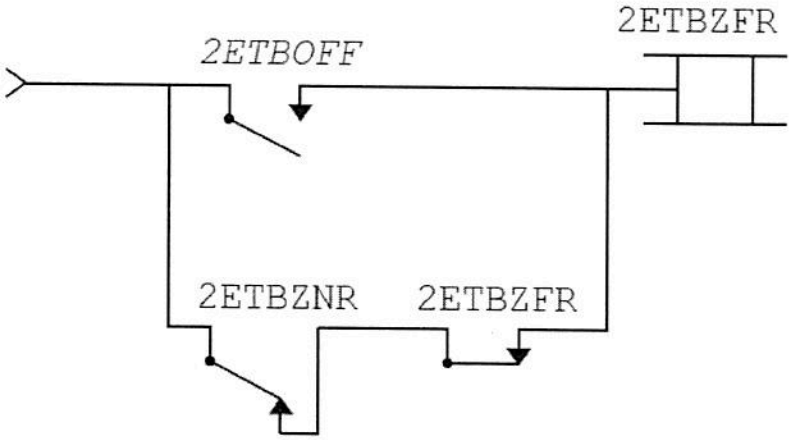


2ETBOFF é o comando de bloqueio de via desligado do Centro de Controle ou do Painel Local. A equação lida com os pedidos do Centro de Controle ou do LCP no programa não-vital e passa o resultado para o programa vital.

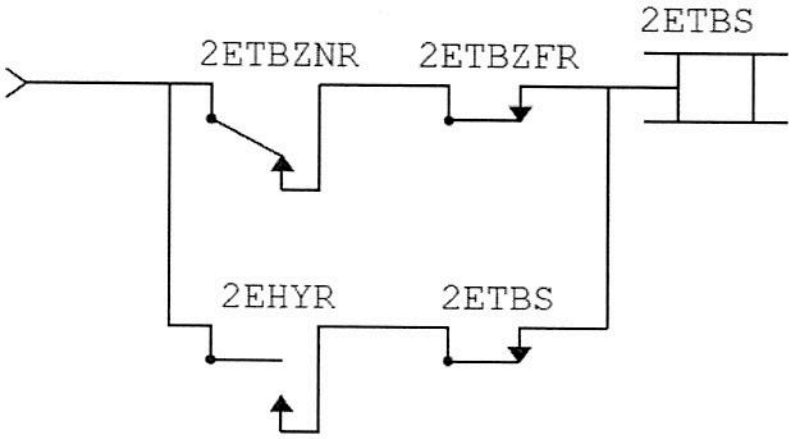
2.4.2. Equações Típicas de Pedido de Bloqueio de Via (Vital)



2ETBZNR é o pedido de bloqueio de via 2E ligado. Ele irá para verdadeiro quando o comando 2ETBON é recebido do programa não-vital. 2ETBZNR faz um stick e fica verdadeiro até que um pedido de bloqueio de via desligado seja recebido. Ele também é usado no programa não vital para fornecer uma indicação piscante quando o pedido é feito, mas não é completado.



2ETBZFR é o pedido de bloqueio de via 2E desligado. Ele irá para verdadeiro quando o comando 2ETBOFF é recebido do programa não-vital. 2ETBZFR faz um stick em si mesmo e fica verdadeiro até que um pedido de bloqueio de via ligado seja recebido.



2ETBS é normalmente verdadeiro indicando que o bloqueio de via está desligado. 2ETBS vai para falso quando o bloqueio de via ligado é pedido. Não será permitido ele ir para falso e definir um bloqueio de via se um sinal tiver sido aberto em um circuito requisitado (2EHYR falso).